

Guide radio

ltron

RF MASTER 433
RF MASTER 5



Table des matières

1. Introduction	3
I. À propos de ce guide	3
II. Généralités sur la radio-relève	3
2. Appairage de la borne	4
I. Présentation de la borne RF Master 433	4
II. Présentation de la borne RF Master 5	5
III. Activation de la licence RFCT	6
IV. Appairage de la borne RF Master et du terminal portable	7
3. Ajout d'une radio	9
I. À propos des numéros de compteurs d'eau	9
II. À propos des compteurs	10
III. Programmer un module AMR EverBlu Cyble	10
IV. Programmer un module AMR Cyble5	17
4. Lecture / radio-relève	24
I. Généralités	25
II. Interrogation radio unitaire	26
III. Interrogation tournée	27
5. Gestion des alarmes	28
I. Les principales alarmes	29
II. Les différents états d'une alarme	29
III. Effacer les alarmes	30
6. Supprimer une radio	31
7. Diagnostic radio	32
I. Diagnostic radio hors tournée (général)	32
II. Diagnostic radio depuis la fiche abonné	33
Service et assistance	34

1. Introduction

I. À propos de ce guide

Ce guide a pour but de vous assister dans l'utilisation de votre dispositif de radio-relève. Il a été rédigé pour les versions 2.X de l'application Saphir. Si vous possédez une version différente, certaines pages et menus peuvent être légèrement différents.

Tous les éléments (textes, logos, images, icônes, mise en page...) composants ce guide sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive de la Société DIOPTASE ou de ses partenaires.

À ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de la Société DIOPTASE, ou de ses partenaires, vous ne pouvez procéder à une quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction ou transformation de tous les éléments composants ce guide.

II. Généralités sur la radio-relève

Par opposition à la relève manuelle, la relève de compteur par ondes radio permet de consulter l'index d'un compteur à distance.

Comme toutes les radio-communications, la radio-relève nécessite un émetteur (compteur avec module AMR) et un récepteur (borne RF Master). Pour garantir une lecture optimale, ces deux éléments doivent être en bon état de fonctionnement et correctement configurés (le récepteur devra également être chargé).

Toute radio-communication peut être perturbée par des interférences ou des parasites divers. La portée des communications dépend donc de l'environnement où sont effectuées les radio-relèves.

Pour prévenir un vieillissement prématuré de votre borne :



- *La durée de charge consécutive ne doit pas excéder 2 heures 30.*
- *N'utilisez pas la borne lorsque que la lumière jaune clignote, rechargez-la.*
- *Rechargez la borne avant stockage (chargée, elle peut être stockée 6 mois).*

2. Appairage de la borne

I. Présentation de la borne RF Master 433

Lumière verte :

Borne allumée

Lumière clignotante :

Verte : interrogation

Orange : réception

Lumière bleue :

Témoin activité bluetooth
(échange de données
entre la borne et le terminal).

Bouton On/Off :

Mise sous tension de l'appareil.



Prise pour le branchement du chargeur.

Prise antenne.

II. Présentation de la borne RF Master 5

LED verte (alimentation) :

Lumière fixe :
connexion Bluetooth active.

Clignotement lent :
pas de connexion pleine.

LED jaune (radio) :

Lumière fixe :
interface radio active.

Clignotement :
des données sont
échangées avec le
module du compteur.

Prise antenne.



LED rouge (batterie) :

Clignotement :
le niveau de batterie
est faible et a atteint
le niveau de réserve minimum.

Bouton On/Off :

Mise sous tension
de l'appareil.

LED bleue (Bluetooth) :

Lumière fixe :
connexion Bluetooth
active avec le dispositif
de réception.

Lumière fixe :
les batteries doivent être
chargées en utilisant le
branchement secteur.

Clignotement lent :
pas de connexion Bluetooth.

Clignotement rapide :
échange de données en
cours avec le dispositif
de réception donnée.



Prise pour le branchement
du chargeur.



Avant de commencer les manipulations, assurez vous d'avoir paramétré l'application RFCT. Toutes les informations propres à Itron se trouveront dans leur manuel utilisation ; nous l'ajouterons partiellement pour plus de compréhension.

En cas de soucis avec RFCT merci de contacter la société Itron.

III. Activation de la licence RFCT

1. Ouvrir l'application RFCT. Il vous est demandé de vérifier la date et l'heure. Cliquez sur « **C'est correct** » si celles-ci sont exactes.

2. Au premier lancement, un panneau d'avertissement apparaît pour vous prévenir de mettre la licence :



ou cliquez sur «  » pour accéder aux paramètres.

3. Dans la rubrique « **Licences** », faites le chemin suivant :

1 « Installation/Mise à jour d'une licence »

2 « ...Dossier parent »

3 « Saphir »

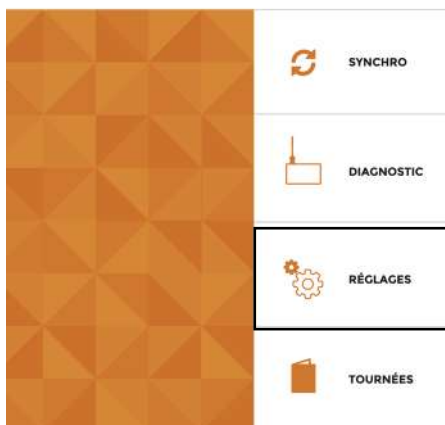
4 « Itron »

5 « Itron licence RFCT »

IV. Appairage de la borne RF Master et du terminal portable

Avant de pouvoir utiliser votre borne **pour la première fois**, vous devez effectuer un appairage avec votre terminal portable (**une fois effectuée, cette opération est enregistrée dans la mémoire du terminal. Vous n'avez pas besoin de la répéter**).

1. Vérifiez que votre borne RF Master soit allumée.
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  **Réglages** »
ou «  » si vous êtes déjà dans une tournée.



4. Dans la rubrique « **Système** », cliquez sur « **Drivers** ».
5. Cliquez sur le logo « **Itron** » : 
6. Dans la rubrique « **Paramètres** », cliquez sur « **Périphériques** ».

7. Cliquez sur « **Actualiser** » pour afficher les périphériques (Patientez le temps de la recherche).



L'opération d'appairage reste dans la mémoire du portable. Vous devez faire cette manipulation uniquement si le terminal est équipé d'une nouvelle borne ou bien si la mémoire du portable a été effacée (comme lors d'un retour pour un contrôle annuel).

8. Une fois la recherche de périphériques bluetooth terminée, cliquez sur le « **Numéro de série** » correspondant à l'étiquette qui se trouve **au dos de votre borne** :

Exemple ici :

ITRBTRF15-0042
00:07:80:0F:2D:7F



9. Validez en appuyant sur « **Ok** ».

10. Une fois le périphérique associé, il apparaît dans la zone « **RF-MASTER associé(s)** ».

L'adresse bluetooth est inscrite au dos de la borne.



Dans le cas où il y a plusieurs périphériques bluetooth à portée, le portable peut vous proposer plusieurs adresses. Vous devez choisir celle qui correspond à votre borne.

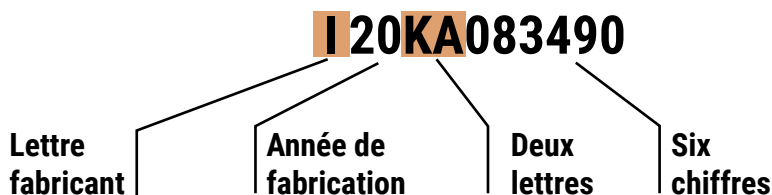
3. Ajout d'une radio

I. À propos des numéros de compteurs d'eau

Avant de pouvoir programmer un module AMR, vous devez impérativement :

1. Avoir la fiche de l'abonné concerné dans une tournée sur le terminal portable.
2. Avoir la borne RF Master appairée avec votre terminal (chapitre précédent).
3. Être devant le compteur et le module AMR.
4. Avoir installé et fixé le module AMR au compteur.

Exemple de numéro de compteur conforme FP2E* :



Note : tous les constructeurs de compteurs ne suivent pas forcément cette norme.



Lorsque vous effectuez une programmation radio, il est très important de bien saisir les numéros de compteur. Depuis 2001, selon la norme FP2E, un numéro de compteur conforme doit être **unique** et **contenir 11 caractères**.*

*Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau.

II. À propos des compteurs

Lorsqu'un compteur n'a pas de module AMR enregistré, vous pouvez le voir rapidement sur les gouttes à gauche du menu :

- Un abonné **avec radio** aura une goutte avec des ondes : 
- Un abonné **sans radio** aura une goutte avec un crayon : 

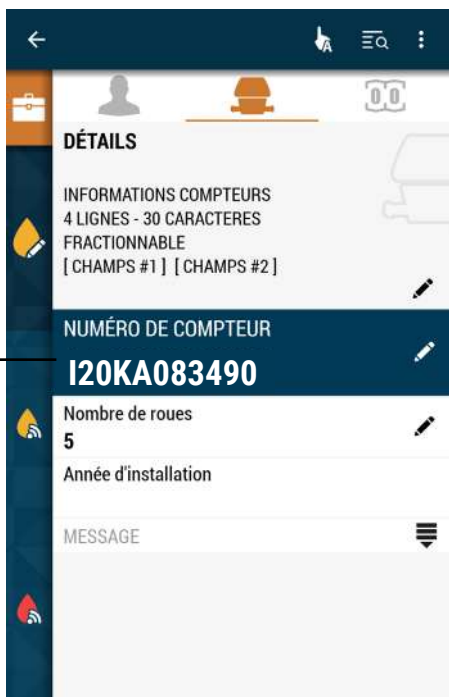
III. Programmer un module AMR EverBlu Cyble

1. Rendez vous sur la fiche de l'abonné, onglet « **Compteur** ».

Vérifiez que le numéro de compteur est correct. Si ce n'est pas le cas, corrigez-le.

Zone « Numéro de compteur »

Permet d'afficher et de corriger le numéro de série de compteur de la fiche courante.



Si le crayon est bleu  dans la zone « Numéro de compteur », vous ne pouvez pas le modifier pour l'une des raisons suivantes : l'**index courant** est renseigné ou le compteur est **déjà équipé** d'une radio.

2. Une fois que vous avez vérifié que le numéro de compteur est correct, cliquez sur la «  **Boîte à outils** » pour accéder à l'option d'ajout de radio puis «  **Ajout de radio** ».



3. Une liste de choix apparaît, choisissez le plugin « **Itron : CYBLE RF433** ». Un simple clic sur le nom permet de valider le choix du driver :

Ajout de radio

Sélectionnez le constructeur :

Itron : CYBLE RF433

Wavenis

Sensus RF

Zenner

Birdz

4. Un message va ensuite s'afficher pour vous avertir que le montage radio ltron se fait par l'intermédiaire du RFCT, suivez les informations. Cliquez sur « **Suivant** » pour commencer.

Étape 1 : Complétez les zones de saisie.

Vérifiez que le numéro de compteur est le bon ainsi que la date.

The screenshot shows a mobile application interface for adding a radio. At the top is a dark blue header with a back arrow and the text 'Ajout de radio'. Below the header is a progress indicator with three circles; the second circle is highlighted with a blue dot. The form consists of several sections: 1. 'COMPTEUR EN PLACE' with the value 'I20KA083490'. 2. 'Date de pose de la radio' with the value '18/02/2019'. 3. 'NUMÉRO DE RADIO' with the value '20-1176579' and a pencil icon for editing. 4. 'Type de radio' with the value 'Cyble enhanced' and a dropdown arrow. 5. 'Unité du compteur' with the value '1.0 m3' and a dropdown arrow. At the bottom are three buttons: 'ANNULER', 'PRÉCÉDENT', and 'CONFIRMER'.

Section	Value
COMPTEUR EN PLACE	I20KA083490
Date de pose de la radio	18/02/2019
NUMÉRO DE RADIO	20-1176579
Type de radio	Cyble enhanced
Unité du compteur	1.0 m3

Numéro de radio

(si votre périphérique est muni d'un lecteur code à barre, vous pouvez le scanner).

Type de module radio
(Ou MIU).

Une fois ces informations complétées, validez en cliquant sur « **Confirmer** ».

Une fois validé, Saphir va basculer automatiquement sur l'application RFCT (Patientez le temps de la connexion).

Étape 2 : Il faut **renseigner le numéro de série du compteur** (la lettre du fabricant est obligatoire), ainsi que **l'index compteur** (les valeurs sous le m³ changent le poids d'impulsion).

Index compteur

Saisissez les roues rouges en y intégrant une virgule car elles définissent le poids d'impulsion du compteur.
Exemple ici : **1304,978**.



Cette étape est importante :



- Le poids d'impulsion est important, il vous est fourni par votre revendeur de compteur.
- L'index compteur doit être l'index réel. Celui que vous observez au moment où vous vous apprêtez à programmer le module AMR.

5. La Programmation via les profils de configuration

Des profils de configuration ont été intégrés depuis 2011 afin de gérer la programmation des Fonctions Avancées des MIU.

Étape 1 : Lire le MIU (se référer au chapitre 8.1 du guide RFCT d'Itron), la seule différence est que nous appliquons un profil avant de lancer la programmation.

Étape 2 : Les différents paramètres du compteur se trouvent inscrits sur le haut du compteur.

Visualisation des paramètres sur le compteur d'eau

Pour définir un profil de compteur 4 informations sont nécessaires

Norme CEE_ISO	Norme MID_R49
Le Type	Le Type
Le débit Nominal (Qn)	Le débit Nominal (Q3)
La classe Métrologique (A,B,C)	Le Ratio (R160,...)
Le poids d'impulsion (HF)	Le poids d'impulsion (HF)

Prenons l'exemple ci-dessous : Aquadis DN15 R315 (Norme MID)

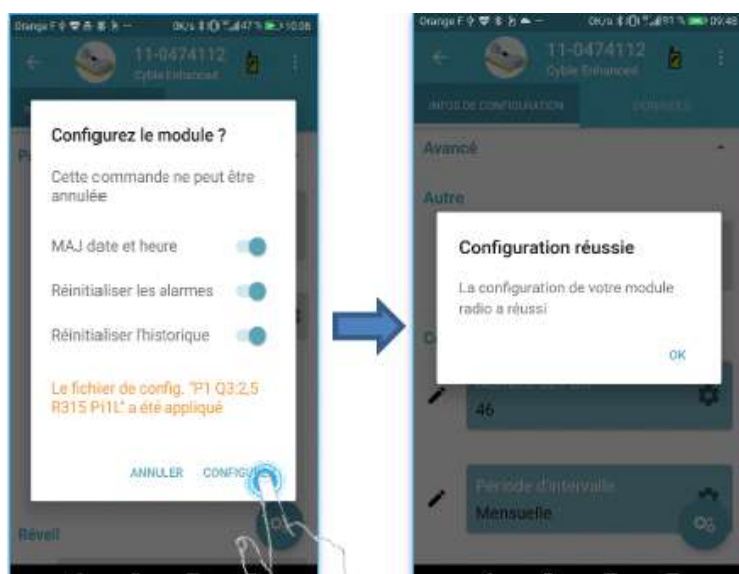
Visualisation des informations sur le compteur :



Type de Compteur	Débit Nominal	Le Ratio	Le poids d'impulsion
------------------	---------------	----------	----------------------



Lancer la programmation :



Cliquez sur l'icône de «  Configuration de module ».

Un message de configuration apparaît, cliquez sur « **Configurer** » puis sur « **Ok** » pour la finaliser et revenir sur l'application Saphir.

Une fois le processus terminé, un nouvel onglet apparaît :

Onglet « Radio »

Compteur radio

La goutte d'eau avec le crayon est remplacée par une goutte d'eau avec ondes pour signifier que le compteur a une radio.

Si des historiques radio sont présents alors il y aura également une horloge.



IV. Programmer un module AMR Cyble5

Attention : avant toute programmation, soyez certain que les clés soient intégrées et que vous ayez l'aimant Itron.

1. Réveillez le module radio à l'aide de l'aimant en le positionnant sur la radio pendant 5 secondes puis le retirer. Attention, il ne faut pas laisser l'aimant durant tout le processus :



2. Rendez vous sur la fiche de l'abonné, onglet « **Compteur** ».

Vérifiez que le numéro de compteur est correct. Si ce n'est pas le cas, corrigez-le.

Zone « Numéro de compteur »

Permet d'afficher et de corriger le numéro de série de compteur de la fiche courante.

DÉTAILS

INFORMATIONS COMPTEURS
4 LIGNES - 30 CARACTERES
FRACTIONNABLE
[CHAMPS #1] [CHAMPS #2]

NUMÉRO DE COMPTEUR
120KA083490

Nombre de roues
5

Année d'installation

MESSAGE



Si le crayon est bleu ■ dans la zone « Numéro de compteur », vous ne pouvez pas le modifier pour l'une des raisons suivantes : l'**index courant** est renseigné ou le compteur est **déjà équipé** d'une radio.

3. Une fois que vous avez vérifié que le numéro de compteur est correct, cliquez sur la

«  **Boîte à outils** » pour accéder à l'option d'ajout de radio puis «  **Ajout de radio** ».

CHANGEMENT DE COMPTEUR

AJOUT DE RADIO

APPAREIL PHOTO

LAMPE TORCHE

4. Une liste de choix apparaît, choisissez le plugin « **Itron wM-Bus** ». Un simple clic sur le nom permet de valider le choix du driver :

Ajout de radio

Sélectionnez le constructeur :

Itron : CYBLE RF433

Wavenis

Sensus RF

Zenner

Birdz

Itron wM-Bus

Étape 1 : Vérifiez que les informations du compteurs soient corrects. Si oui, cliquez sur « **Suivant** ».



Étape 2 : Saisissez ou scannez le numéro de radio :



Une fois ces informations complétées, validez en cliquant sur « **Confirmer** ».

Une fois validé, Saphir va basculer automatiquement sur l'application RFCT (Patientez le temps de la connexion).

Étape 3 : Ouverture de RFCT

Index compteur



Saisissez les roues rouges en y intégrant une virgule car elles définissent le poids d'impulsion du compteur. Exemple ici : **1304,978**.

← 20-1176579 Cyble Enhanced 📶 ⋮

INFOS DE CONFIGURATION DONNÉES

Principal

N° série du compteur I20KA083490

Index

0 1 3 0 4 9 7 8 m3

Date / Heure

20 novembre 2017 15:45

Alarmes

Pas d'alarmes

Réveil

Cette étape est importante :



- Le poids d'impulsion est important, il vous est fourni par votre revendeur de compteur.

- L'index compteur doit être l'index réel. Celui que vous observez au moment où vous vous apprêtez à programmer le module AMR.

5. La Programmation via les profils de configuration

Des profils de configuration ont été intégrés depuis 2011 afin de gérer la programmation des Fonctions Avancées des MIU.

Étape 1 : Lire le MIU (se référer au chapitre 8.1 du guide RFCT d'Itron), la seule différence est que nous appliquons un profil avant de lancer la programmation.

Étape 2 : Les différents paramètres du compteur se trouvent inscrits sur le haut du compteur.

Visualisation des paramètres sur le compteur d'eau

Pour définir un profil de compteur 4 informations sont nécessaires

Norme CEE_ISO	Norme MID_R49
Le Type	Le Type
Le débit Nominal (Qn)	Le débit Nominal (Q3)
La classe Métrologique (A,B,C)	Le Ratio (R160,...)
Le poids d'impulsion (HF)	Le poids d'impulsion (HF)

Prenons l'exemple ci-dessous : Aquadis DN15 R315 (Norme MID)

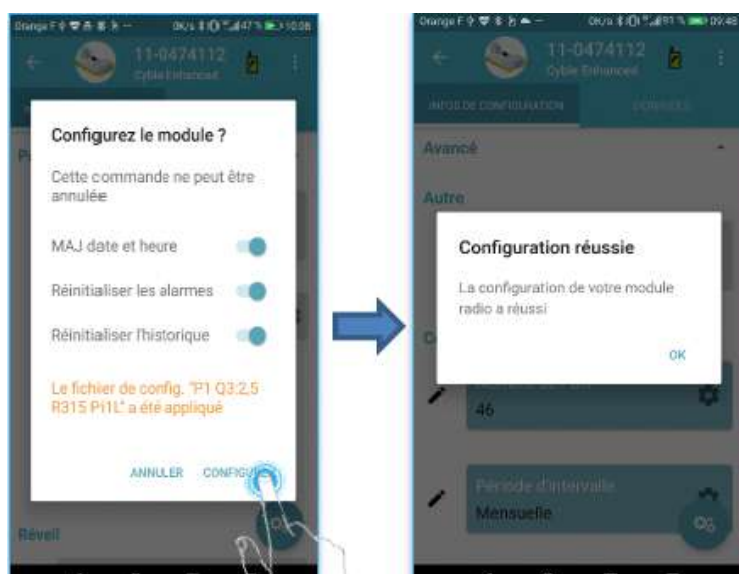
Visualisation des informations sur le compteur :



Type de Compteur	Débit Nominal	Le Ratio	Le poids d'impulsion
------------------	---------------	----------	----------------------



Lancer la programmation :



Cliquez sur l'icône de «  **Configuration de module** ».

Un message de configuration apparaît, cliquez sur « **Configurer** » puis sur « **Ok** » pour la finaliser et revenir sur l'application Saphir.

Une fois le processus terminé, un nouvel onglet apparaît :

Onglet « Radio »

Compteur radio

La goutte d'eau avec le crayon est remplacée par une goutte d'eau avec ondes pour signifier que le compteur a une radio.

Si des historiques radio sont présents alors il y aura également une horloge.



4. Lecture / radio-relève

Lorsque vous souhaitez effectuer une lecture des compteurs équipés de modules AMR, rendez vous dans le menu situé en bas de votre écran :



Ce menu est accessible de n'importe quel onglet. Deux icônes radio apparaissent lorsqu'il y a une radio dans la tournée :

Onglet « Lectures »

Précédente relève radio

Compteur avec historique radio

Relève en cours

Interrogation tournée

Interrogation unitaire



I. Généralités



À l'aide de l'icône « **Interrogation tournée** », vous allez pouvoir lancer l'interrogation tournée.

Une boîte de dialogue vous permet alors de choisir le type de relève :

Choix du mode de relève (blanc sélectionné).

Commencer la relève **dans l'ordre inverse** des fiches (à partir de la fiche courante).

Interrogation tournée

Mode de relève :

☒ 1/1 ☐ Auto ☐ Auto

Conditions d'arrêt :

Radio non trouvée ☐

Radio avec alarme(s) ☐

Erreur de configuration radio ☐

Décalage de plus de 2 heures ☐

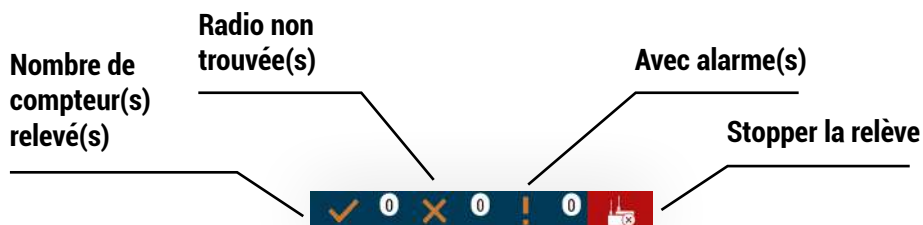
Ignorer les compteurs déjà indexés ☒

< ANNULER >

Conditions pour que Saphir stoppe la relève.

Commencer la relève **dans l'ordre des fiches** (à partir de la fiche courante).

Pendant la radio-relève, vous pouvez, en bas de l'écran suivre la progression de la relève :



Une fois relevé, le compteur changera d'état, voici la **liste des états** possibles :

	Relève manuelle		Relève point par point
	Radio		Relève séquentielle automatique
	Interrogation tournée		Relève tout venant
	Relève manuelle		Relevé en radio
	Relève radio		Non relevé
	Anomalie de consommation		Modifié
	Changement de compteur		Alarmes
	Avec historique radio		Tentative de lecture radio échouée
	Relevé		Alarmes passée(s)



II. Interrogation radio unitaire

Cette option va lancer le processus de relèvement d'index par radio pour la fiche abonné. Seul ce compteur sera interrogé.

Une pop-up apparaîtra durant la relève. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée.

Le bloc de date prend la date du jour et l'index est alors automatiquement mis à jour.





III. Interrogation tournée



1 - Interrogation tournée « 1/1 »

Pour effectuer une relève radio 1/1, cliquez sur l'icône.

La relève radio tournée 1/1 interroge les radio une par une dans le sens choisi pour la tournée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera au compteur suivant qui s'animera à son tour.



2 - Interrogation tournée « Séquentielle automatique »

Pour effectuer une relève radio séquentielle automatique, cliquez sur l'icône.

La relève radio séquentielle automatique interroge les radio par lots dans le sens de la tournée sélectionnée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.



3 - Interrogation tournée « Tout venant »

Pour effectuer une relève radio automatique tout venant, cliquez sur l'icône.

La relève radio tout venant interroge les radio automatiquement sans tenir compte de l'ordre dans la tournée. Les radio bi-directionnelles nécessitent au préalable d'avoir été géolocalisées pour être interrogées. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.

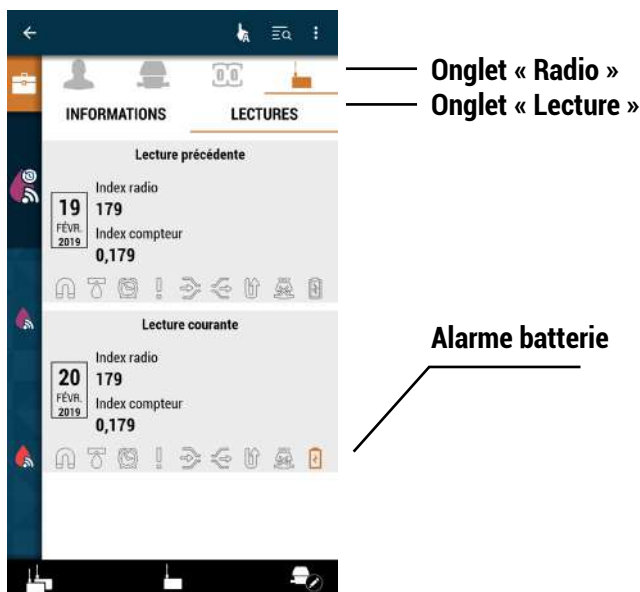
En cochant le paramètre d'utilisation d'une antenne de toit, le périmètre d'interrogation radio est plus important.



Une fois relevés, les compteurs changeront d'état (voir page 26 pour les différents états).

5. Gestion des alarmes

Lorsque vous effectuez une radio-relève, des alarmes peuvent s'activer. Ces alarmes apparaissent dans la partie « **Lecture** » de l'onglet « **Radio** ».



Lorsque vous cliquez sur le bloc de lecture courante, l'application Saphir vous présente le motif de l'alarme pour le compteur ainsi que ses historiques s'il y en a.



La présence d'un module radio (AMR) sur un compteur permet de surveiller les débits avec une grande précision. Grâce à cela, il est possible de détecter des phénomènes anormaux. Par exemple :

- Un débit continu pendant une longue durée = **fuite**
- Un débit dans le sens contraire du compteur = **retour d'eau**
- Un module AMR qui aurait été démonté = **fraude**

I. Les principales alarmes

	Alarme fraude
	Alarme fuite
	Alarme horloge
	Alarme erreur d'installation
	Alarme sur-débit
	Alarme sous-débit
	Alarme retour d'eau
	Alarme arrêt de compteur
	Alarme batterie sur-utilisée

II. Les différents états d'une alarme

		
Orange plein	Gris plein	Gris vide
Alarme en cours	Alarme passée	Alarme inactive

III. Effacer les alarmes

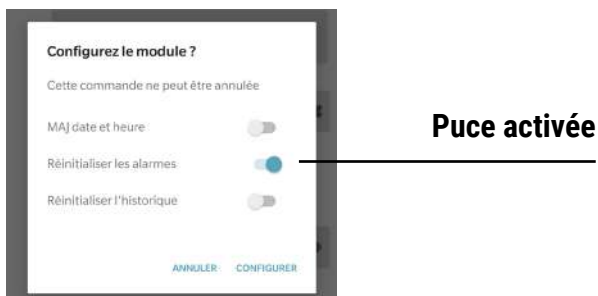
Si vous souhaitez effacer les alarmes actives sur le module AMR, suivez ces étapes :

1. Rendez vous dans la «  **Boîte à outils** ».
2. Cliquez ensuite sur «  **Configuration radio** ».



Une pop-up vous demande de confirmer la configuration de la radio, cliquez sur « **Oui** ». Vous serez alors dirigé vers l'application RFCT.

3. Cliquez sur l'icône de «  **Configuration de module** ».
4. Pour effacer les alarmes, cliquez sur la puce « **Réinitialiser les alarmes** ».



5. Confirmez en appuyant sur « **Configurer** ».

6. Supprimer une radio

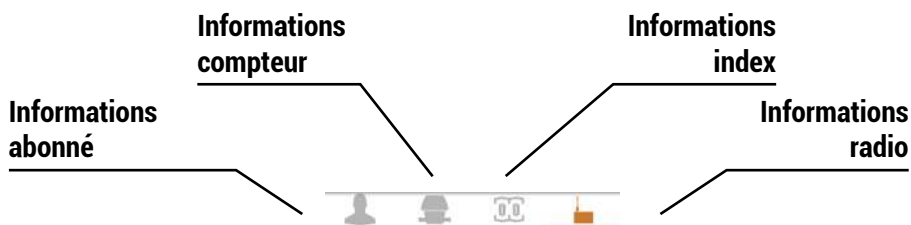
Dans certains cas, vous serez sans doute amené à supprimer une radio.

Par exemple si votre compteur est bloqué ou bien si votre module AMR ne répond pas. Cette manipulation va annuler les données de programmation du module AMR présentes dans Saphir.

1. Rendez vous sur la fiche de l'abonné, et cliquez sur la page « **Radio** » (AMR).

La page AMR est accessible en cliquant sur cette icône : 

2. Si l'abonné a bien un module AMR enregistré, vous devriez avoir un menu comme celui-ci :



3. Cliquez ensuite sur l'icône «  **Boîte à outils** ».

4. Puis dans la liste sélectionnez «  **Suppression de radio** ».

5. Confirmez la suppression en cliquant sur « **Oui** ».

7. Diagnostic radio

Le diagnostic radio est une fonctionnalité qui vous permet d'interroger un module AMR à tout moment. Pour effectuer un diagnostic radio, il n'est pas nécessaire d'avoir une tournée chargée sur le terminal portable.

Certaines informations fournies par le diagnostic radio seront très utiles lorsque vous constaterez un dysfonctionnement sur un module AMR. Même si vous ne savez pas les interpréter, elles permettront au service technique Diopbase de diagnostiquer votre problème.

I. Diagnostic radio hors tournée (général)

Pour réaliser un diagnostic général, suivez ces étapes :

1. Allumez votre borne RF Master.
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  **Diagnostic** ».
4. Sélectionnez le constructeur : **Itron CYBLE RF433**.

Une fois sélectionné, Saphir va basculer automatiquement sur l'application RFCT (Patiencez le temps de la connexion).

Confirmez la date et l'heure en cliquant sur « **C'est correct** ».

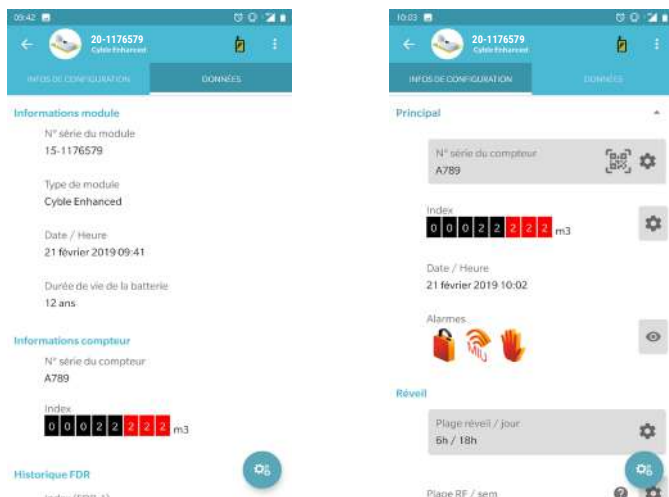
5. Entrez le type de MIU (module radio) et le numéro de série (ou bien utilisez votre lecteur code à barres si vous en disposez) :

Exemple ici : **Cyble Enhanced**



6. Cliquez sur « **Lire** » (patientez).

7. Une fois votre diagnostic terminé, votre terminal affiche une fenêtre qui contient les données techniques :



II. Diagnostic radio depuis la fiche abonné

Pour réaliser le diagnostic, suivez ces étapes :

1. Allumez votre borne RF Master.
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis une fiche abonné, cliquez sur la « **Boîte à outils** » puis «  **Diagnostic radio** ».
4. Une fenêtre de confirmation s'ouvre pour la radio concernée, cliquez sur « **Oui** ».
5. Une fois votre diagnostic terminé, votre terminal affiche une fenêtre qui contient les données techniques.



Le diagnostic est surtout utile lorsque vous rencontrez un dysfonctionnement sur un module AMR. Les informations de diagnostic sont principalement destinées aux expertises techniques.

Service et assistance

Vous pouvez nous joindre au

+33 (0)2 47 38 60 00

du lundi au vendredi de :

8h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

DIOPTASE

2, rue du Plat d'Etain 37000 TOURS - France

Copyright © 2025 Diopbase. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteurs. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable de Diopbase.

Crystalcloud, TLite, Tourmaline, CrystalLink, CrystalSync, Saphir et Quartz sont des produits de la gamme Diopbase. Les autres noms de produits et de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés qu'à titre d'information, sans aucune intention de préconisation ni de recommandation. Diopbase décline toute responsabilité quant à l'utilisation et au fonctionnement de ces produits.

Remarque : Diopbase fournit cette publication « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, et se réserve le droit de réviser ou modifier cette documentation sans obligation de notification de telles révisions ou modifications. Diopbase améliore continuellement les performances et le design de ses produits. Il se peut que certaines illustrations de ce manuel soient légèrement différentes de votre version du logiciel.